

Relación entre conjunto fundamental y sistema ortogonal completo

Teorema 1. Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$ un sistema ortogonal, entonces:

- (1) S fundamental $\implies S$ ortogonal completo.
- (2) H de Hilbert $\wedge S$ ortogonal completo $\implies S$ fundamental.

Demostración:

- (1) Tenemos que $\overline{\text{span}(S)} = H$ y $\forall x, y \in S : (x \neq y \implies \langle x, y \rangle = 0)$. Queremos ver que S es completo, es decir, que $\forall x \in H \setminus \{0\} : S \cup \{x\}$ no es ortogonal.

Supongamos por contradicción que $\exists x \in H \setminus S : S \cup \{x\}$ es ortogonal. Entonces, $\forall s \in S : \langle x, s \rangle = 0$. Como S es fundamental, existe una sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{span}(S)$ tal que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Como $y_n \in \text{span}(S)$, existen $\{s_i\}_{i=1}^k \subset S$ y $\{\alpha_i\}_{i=1}^k \subset \mathbb{R}$ tales que $y_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i$. Por tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \langle y_n, x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i, x \right\rangle = \sum_{i=1}^k \alpha_i \langle s_i, x \rangle = 0.$$

Como el producto escalar es continuo, se tiene que

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} y_n, x \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, x \rangle = 0,$$

lo que implica que $x = 0$, contradicción. Por tanto, S es completo.

- (2) Sea H un espacio de Hilbert y S un conjunto ortogonal completo en H . Es decir,

$$\left[\forall x, y \in S : (x \neq y \implies \langle x, y \rangle = 0) \right] \wedge \left[\forall x \in H \setminus S : S \cup \{x\} \text{ no es ortogonal} \right].$$

Queremos ver que S es fundamental, es decir, que $\overline{\text{span}(S)} = H$.

Suponemos por contradicción que $\exists x \in H \setminus \overline{\text{span}(S)}$. Entonces, como $\overline{\text{span}(S)}$ es un subespacio cerrado y convexo de H , por la **prop-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado/proposi** podemos considerar $y = P_{\overline{\text{span}(S)}}(x) \in \overline{\text{span}(S)}$ y se tiene que $\forall z \in \overline{\text{span}(S)} : \langle x - y, z \rangle = 0$. En particular, $\forall s \in S : \langle x - y, s \rangle = 0$. Por tanto, $S \cup \{x - y\}$ es ortogonal, lo que contradice la completitud de S porque $x - y \notin S$ (pues si $x - y \in S$, entonces

$x = (x - y) + y \in \overline{\text{span}(S)}$. Por tanto, S es fundamental. ■